

Mécanique – Cours complet niveau 3^e

1 Pourquoi étudier la mécanique ?

La mécanique permet de décrire et comprendre les mouvements :

- voitures
- planètes
- sportifs
- objets en chute

Idée clé :

Décrire un mouvement + expliquer pourquoi il se produit

2 Référentiel et mouvement

Définition 1. *Un référentiel est un objet par rapport auquel on décrit un mouvement.*

Exemple 1. — *Dans un train $\rightarrow$ tu es immobile*
— *Pour quelqu'un sur le quai $\rightarrow$ tu es en mouvement*

Conclusion : Le mouvement dépend du point de vue.

3 Trajectoire

Définition 2. *La trajectoire est l'ensemble des positions successives d'un objet.*

- rectiligne (ligne droite)
- circulaire
- quelconque

Exemple 2. — *voiture $\rightarrow$ rectiligne*
— *satellite $\rightarrow$ circulaire*
— *balle $\rightarrow$ courbe*

4 Vitesse

Définition 3. *La vitesse moyenne est :*

$$v = \frac{d}{t}$$

Exemple 3. *Une voiture parcourt 100 km en 2 h :*

$$v = 50 \text{ km/h}$$

Application réelle : radar

5 Types de mouvements

- uniforme $\rightarrow$ vitesse constante
- accéléré $\rightarrow$ vitesse augmente
- ralenti $\rightarrow$ vitesse diminue

Exemple 4. — *voiture à vitesse constante $\rightarrow$ uniforme*

- *démarrage $\rightarrow$ accéléré*
- *freinage $\rightarrow$ ralenti*

6 Forces

Définition 4. *Une force est une action qui peut modifier le mouvement.*

Caractéristiques :

- direction
- sens
- valeur (en Newton)

7 Le poids

Définition 5. *Le poids est la force exercée par la Terre sur un objet.*

Propriété 1.

$$P = m \times g$$

Exemple 5. *Objet de 2 kg :*

$$P = 2 \times 9,8 = 19,6N$$

Application :

- chute d'un objet
- pesée

8 Forces et équilibre

Propriété 2. *Si les forces se compensent $\rightarrow$ objet immobile ou mouvement uniforme.*

Exemple 6. *Livre posé sur une table :*

- *poids vers le bas*
- *réaction du support vers le haut*

9 Forces et mouvement

- forces équilibrées $\rightarrow$ pas de changement
- forces non équilibrées $\rightarrow$ mouvement modifié

Exemple 7. — *pousser une voiture $\rightarrow$ accélération*

- *freinage $\rightarrow$ ralentissement*

10 Applications concrètes

10.1 Sécurité routière

- distance de freinage dépend de la vitesse
- importance des ceintures (forces)

10.2 Sport

- trajectoire d'un ballon
- vitesse d'un coureur

10.3 Espace

- mouvement des satellites
- gravitation

11 Conclusion

À retenir :

- mouvement dépend du référentiel
- vitesse = distance / temps
- forces expliquent les mouvements
- poids = force de gravité

La mécanique permet de comprendre le monde réel